Formulario de entrega

1. Identificación del equipo

Nombre del equipo	El Cupo 33
Nombre del proyecto	Análisis preventivo de salud mental en Medellín
Categoría	☒ Interna __ Externa
Modalidad	☒ Análisis de datos __ Pipelines automáticos __ Visualización
Temática	Salud y Bienestar
Contacto del líder *Correo y celular.*	carlosnieto1114161@correo.itm.edu.co - 3022794879
Fecha y hora de entrega	10 de noviembre de 2026, 11:30 pm

Integrantes: los mismos inscritos (dos o tres). Indique el rol; el líder es el contacto con la organización.

Nombre completo	Universidad o IES	Programa	Semestre	Rol
Carlos Mario Nieto Duque	ITM	Ingeniería en Ciencia de Datos	4	Líder
Steffi Johana Aguiire Cardona	ITM	Ingeniería en Ciencia de Datos	5	Integrante
Andrés Esteban Zapata Calle	ITM	Ingeniería en Ciencia de Datos	5	Integrante

2. Problema que resolvieron

Problema de Medellín *Qué ocurre, dónde y a quién afecta. Dos o tres frases.*	Los intentos de suicidio notificados aumentan: pasaron de 1.501 en 2014 a 2.606 en 2022. No se reparten igual por la ciudad; se concentran en comunas como La Candelaria, Buenos Aires, Robledo, Manrique y Aranjuez. Afectan sobre todo a jóvenes de 10 a 29 años (72 % de los casos) y a mujeres (66 %), y el 44 % de los casos ya había tenido un intento previo.
Pregunta que guió el trabajo *Concreta y resuelta con datos.*	¿Qué diferencias territoriales y temporales presentan las tasas de intentos de suicidio notificados en Medellín, y cómo utilizar estos indicadores para apoyar una priorización exploratoria de acciones de prevención y bienestar?
Usuario de la solución *¿Quién la usaría y para qué?*	La Secretaría de Salud de Medellín, la Secretaría de la Juventud (que maneja SALVAVIDAS) y los equipos de prevención en salud mental. La usarían para decidir en qué comunas empezar y hacia quién dirigir el seguimiento después de un primer intento, sobre todo con jóvenes y en coordinación con colegios y programas de juventud.

3. Solución y valor demostrado

Esta sección debe demostrar la utilidad del artefacto: qué permite hacer o decidir que antes no era posible o era difícil.

Qué hace el artefacto *En una o dos frases.*	El notebook analiza los intentos de suicidio notificados en Medellín por año y por comuna, y prioriza las comunas donde conviene empezar la prevención.
Cómo lo usa el usuario *¿Qué hace la persona paso a paso?*	1. Abre el notebook en Google Colab o en Jupyter. 2. Ejecuta todas las celdas en orden ("Ejecutar todo"). Los datos se descargan solos. 3. Revisa las gráficas, las tablas y la matriz de priorización de comunas. 4. Abre en el navegador los mapas .html que genera el notebook. 5. Lee las conclusiones y la recomendación al final.
Valor: decisión o tarea que mejora *Qué permite decidir o hacer mejor.*	Ayuda a decidir en qué comunas empezar las acciones de prevención del suicidio. Hoy esas comunas son La Candelaria, Buenos Aires, Robledo, Manrique y Aranjuez. También orienta hacia quién dirigirlas: jóvenes de 10 a 29 años y personas que ya tuvieron un intento previo.
Hallazgo principal o contribución *Obligatorio en toda modalidad: un resultado concreto, con cifra, y dónde verlo en el artefacto.*	La tasa de intentos de suicidio notificados en Medellín subió de 88,8 a 103,6 por 100.000 habitantes entre 2018 y 2022. Cinco comunas tienen a la vez una tasa sobre la mediana y un crecimiento mayor que el de la ciudad (+16 %): La Candelaria (139,3), Buenos Aires, Robledo, Manrique y Aranjuez. Estas son las comunas de prioridad alta. La tasa de la ciudad está en la sección 6 ("Tasas por 100.000 habitantes"). La lista de comunas está en la sección 7 ("Priorización exploratoria"), en la matriz y en la línea "Prioridad alta:".
Qué aporta frente a los datos originales *Por qué es mejor que descargar el conjunto y mirarlo.*	Los datos de MEData solo traen casos sueltos, en bases separadas y con errores. El notebook los limpia: quita duplicados, unifica los nombres de comuna y excluye a quienes no viven en Medellín. Después cruza cuatro fuentes y convierte los conteos en tasas por 100.000 habitantes, para poder comparar comunas de distinto tamaño. El resultado es una priorización concreta de comunas, con mapas y una proyección a 2026, que no se puede ver con solo descargar los datos.
Limitaciones *Lo que el resultado no permite afirmar.*	Son casos notificados, así que más casos puede significar mejor reporte y no más intentos. Las correlaciones son por comuna y no prueban causas. La proyección a 2026 es incierta, las comunas con pocos casos tienen tasas inestables y la priorización es exploratoria: no reemplaza un estudio epidemiológico.

4. Datos utilizados y hallazgos sobre MEData (obligatorio)

Requisito habilitante: debe usar e integrar al menos un conjunto de MEData y proponer al menos una apertura o mejora. Otras fuentes admitidas: SIATA, Datos abiertos del Distrito y datos.gov.co, filtrados por Medellín.

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
MEData: Intento de suicidio	Dataset - Intento de suicidio - Medata	7 nov. 2026	Comuna, año, edad, sexo, intento previo y factores de riesgo (pareja, económico, consumo, trastorno psiquiátrico); base del conteo y de las tasas de intentos por comuna.
MEData: Alertas recibidas por el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (SALVAVIDAS)	Dataset - Alertas recibidas por el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (SALVAVIDAS) - Medata	7 nov. 2026	ID de la alerta y comuna del afectado; base para ubicar cada alerta en su comuna.
MEData: Factores de riesgo identificados por el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (SALVAVIDAS)	Dataset - Factores de riesgo identificados por el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (SALVAVIDAS) - Medata	7 nov. 2026	ID y descripción del factor; catálogo para filtrar los factores de salud mental (estado de ánimo, comportamiento suicida, autolesión y trastorno de conducta).
MEData: Alertas asociadas a factores de riesgo identificados por el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (SALVAVIDAS)	Dataset - Alertas asociadas a factores de riesgo identificados por el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (SALVAVIDAS) - Medata	7 nov. 2026	ID de la alerta, ID del factor y fecha; base del conteo de alertas de salud mental por comuna y año (2018–2022), que se compara con la tasa de intentos.
MEData: Mortalidad	Dataset - Mortalidad - Medata	8 nov. 2026	causa básica de muerte (CIE-10, con la que se filtran los suicidios, X60–X84), comuna de residencia, año y sexo; base del conteo y de la tasa de suicidios por comuna, y del indicador de intentos por cada suicidio.
GOV: Proyecciones Medellin por Comunas y Corregimientos 2018 - 2030	Conoce las Proyecciones (Población, Viviendas y Hogares)	8 nov. 2026	código de la comuna y población por año (en los corregimientos se suman cabecera y zona rural); es el denominador de las tasas de intentos, suicidios y alertas por 100.000 habitantes por comuna y por ciudad, desde 2018.

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
Dificultades encontradas *Datos faltantes, desactualizados, formatos o documentación. Cite archivo y campo.*	En sivigila_intsuicidio.csv, el campo comuna trae el mismo nombre escrito de varias formas (se usó codigo_comuna), el 18,6 % de los casos de 2022 no tiene comuna (código 99) y los factores (inten_prev, prob_famil) solo están desde 2018 y con vacíos. En defunciones.csv, COMUNA_RES no siempre trae un código válido y los datos llegan solo hasta 2021. En afectados_alertas_recibidas_satmed.csv, COMUNA_NAME es texto libre y falta en el 46 % de las alertas. En el Excel de proyecciones, el encabezado está en la fila 16 y la población empieza en 2018.		
Lo que no se pudo responder *Preguntas que los datos disponibles no permiten responder y por qué.*	No se puede saber si una comuna tiene más intentos o solo reporta mejor, ni qué causa las diferencias entre comunas, porque son casos notificados y la comparación es solo entre 18 comunas. Tampoco se puede seguir a una persona entre bases, porque no comparten un identificador, ni conocer la situación después de 2022, porque los datos terminan ese año.		
Propuesta de apertura o mejora *Qué abrir o mejorar, con qué variables y qué pregunta permitiría responder.*	1. Actualizar SIVIGILA a 2023–2025 con codigo_comuna obligatorio: ¿la tendencia siguió subiendo y dónde? 2. Agregar un ID anonimizado común a SIVIGILA, mortalidad y SALVAVIDAS: ¿cuántos casos repiten o terminan en muerte? 3. Abrir la fecha y el tipo de atención después del intento: ¿el seguimiento reduce la repetición? 4. Hacer obligatoria la comuna en SALVAVIDAS y completar prob_famil: ¿qué factores pesan más en cada comuna?		

5. Repositorio y prueba de funcionamiento

El jurado probará el artefacto siguiendo únicamente el archivo instrucciones.txt del repositorio, sin ayuda del equipo. Prueben ustedes mismos esos pasos en un computador distinto antes de entregar.

Enlace al repositorio *Público: debe abrir sin iniciar sesión.*	https://github.com/Chuycu/analisis_preventivo_de_salud_mental_en_medell-n.git
Enlace a la versión en línea *Si el artefacto está publicado. Si no, escriba No aplica.*	No aplica
Qué necesita el jurado para probarlo *Programas, versiones, cuentas o claves. Si no necesita nada, dígalo.*	Solo necesita un navegador con una cuenta de Google para abrir el notebook en Google Colab, o Python 3 con Jupyter (probado con Python 3.13). Las librerías son pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scikit-learn, scipy, openpyxl y folium. También necesita conexión a internet, porque los datos se descargan solos al ejecutar el notebook.
Tiempo estimado de la prueba	entre 5 y 10 minutos.

Prueba que debe hacer el jurado *Pasos breves; el detalle va en instrucciones.txt.*	1. Abrir analisis_preventivo_de_salud_mental_en_medellin.ipynb en Google Colab o en Jupyter. 2. Ejecutar todas las celdas en orden ("Ejecutar todo"). Los datos se descargan solos. 3. Comprobar que la sección 7 muestre "Prioridad alta: La Candelaria, Buenos Aires, Robledo, Manrique, Aranjuez" y que la sección 9 muestre la proyección a 2026 (2.866 intentos). 4. Abrir en el navegador mapa_tasa_intentos.html, que se genera en la carpeta del notebook. El detalle está en instrucciones.txt (secciones 4 y 6).
Resultado que debe ver *Lo que demuestra que funciona.*	La sección 1 carga los datos sin errores; por ejemplo, "cargado: sivigila (18724, 130)". La sección 7 muestra la matriz de priorización con "Prioridad alta: La Candelaria, Buenos Aires, Robledo, Manrique, Aranjuez". La sección 9 proyecta 2.866 intentos para 2026 (rango 2.082–3.651). En la carpeta aparecen tres mapas .html que se abren en el navegador.
Tecnologías y uso de IA *Herramientas usadas y para qué. Declare si usaron IA y en qué.*	Python 3 en Jupyter o Google Colab. Se usaron pandas y numpy para limpiar los datos y calcular tasas; matplotlib y seaborn para las gráficas; scikit-learn y scipy para la proyección (regresión lineal) y las correlaciones de Spearman; y folium para los mapas interactivos por comuna. Los datos vienen de MEData y de la Alcaldía de Medellín. Uso IA: Depuración de código, optimización y apoyo en la generación de los mapas interactivos.

6. Declaración del equipo

Declaramos que el trabajo es original del equipo; que usamos datos reales de Medellín provenientes de las fuentes admitidas, citados con su enlace y licencia; que ningún entregable expone datos personales; que declaramos el uso de inteligencia artificial y podemos explicar la solución; y que autorizamos al ITM a divulgar el proyecto con el crédito correspondiente y a registrarlo como uso de datos abiertos.

Nombre y firma del líder *En representación del equipo.*	Carlos Mario Nieto Duque – Firma: Carlos Mario Nieto Duque
Fecha	10/11/2026